

高中数学复习知识框架解析

https://gemini.google.com/app/0767b9ec01ca36e1

User prompt: 我在做高中考试复习，请你详细谈谈这三个页面的内容

Response: 这三个页面构成了从基础数理概念到进阶代数逻辑，再到传统数学文化与高考新情境的完整知识框架，既覆盖了高中高考必考的基础考点，也延伸到了竞赛与高等数学的衔接内容。

1. 数字和计数系统

核心定位：数系扩充与复数基础（高考必考）+ 进位制与编码理论（竞赛/计算机基础拓展）。

• 数系与记数系统：

- 概念辨析：明确区分了“数系”（Numbers/Number sets，如自然数系 $\mathbb{N}$ 、实数系 $\mathbb{R}$ 等数学对象集合）与“记数系统”（Numeral system，如阿拉伯数字、罗马数字、二进制等表示数值的符号与规则系统）。
- 进位制原理：讲解了基数为 n 的位置记法、按权展开式 $\sum a_i k^i$ ，以及进制转换与数位长度计算 $\lceil \log_k(n+1) \rceil$ 。拓展部分涵盖了补数法、格雷码（Gray 码）、非正基数进制与混合基数进制。

• 虚数与复数（高考重点）：

- 定义与易错警示：介绍了虚数单位 i 的定义，特别警示了实数根号乘法法则在负数范围内的失效问题（如负数开方时不能随意应用 $\sqrt{a} \cdot \sqrt{b} = \sqrt{ab}$ ，否则会得出 $-1 = 1$ 的错误结论）。
- 复数几何与代数：涵盖复平面的坐标表示、模长与幅角、共轭复数、四则运算及复数开根。
- 高等拓展：引入了单位根（Roots of unity）、cis 函数、欧拉公式（ $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$ ）、棣莫弗公式，以及复数在高次代数方程中的应用。

2. 集合与逻辑

核心定位：高中数学基石（高考卷首题常客）+ 抽象代数与序理论拓展。

• 高考基础核心：

- 集合概念与三要素：确定性、互异性、无序性（在解答含参集合问题时，利用互异性检验字母取值是常见考点）。
- 子集与计数公式：含有 n 个元素的集合，其子集数为 2^n ，真子集数为 $2^n - 1$ ，非空真子集数为 $2^n - 2$ 。强调了空集 $\emptyset$ 是任意集合的子集。

- **运算与逻辑语言**：交集 ($\cap$)、并集 ($\cup$)、补集 ($\complement$)；全称量词 ($\forall$) 与存在量词 ($\exists$) 及其命题否定；充分条件、必要条件与充要条件的判定。

- **高阶数学拓展：**

- **序理论 (Order Theory)**：深入探究了二元关系、偏序集 (Poset)、预序集、格 (Lattice)，以及组合数学中的重磅定理——Dilworth 定理与 Mirsky 定理。
- **逻辑应用**：布尔代数与布尔函数、逻辑表达式的标准化 (DNF/CNF 范式)，以及线性规划与博弈论基础。

3. 中华优秀传统文化中的数学

核心定位：高考“数学文化”与“创新新情境”题型的素材库。页面系统梳理了中国古代数学名著中的核心算法与定理：

- **代数方程与算法：**

- **方程与同余**：方程术与正负术（《九章算术》中的线性方程组与正负数加减）、天元术与四元术（多项式方程求解），以及百鸡问题与五家共井（不定方程）。
- **数值算法**：秦九韶算法（多项式快速求值）、更相减损术（等价于求最大公约数的欧几里得算法）、大衍求一术/中国剩余定理（同余方程组求解）、盈不足术（双假位法）。

- **数列、组合与极限：**

- **杨辉/贾宪三角**：二项式展开系数与组合数性质。
- **垛积术与招差术**：高阶等差数列求和与插值法（郭守敬、朱世杰）。
- **极限与穷竭法**：刘徽的“割圆术”（通过正多边形逼近求 π ）与《庄子》“一尺之棰，日取其半”的极限思想。

- **几何测量与立体几何：**

- **平面几何与解三角形**：赵爽弦图（勾股定理几何证明）、三斜求积术（秦九韶提出的三角形面积公式，等价于海伦公式）、重差术与《海岛算经》（测量学）、会圆术（弧长近似公式）。
- **立体几何与微积分**：利用“阳马”（底面为矩形且有一条侧棱垂直于底面的四棱锥）与“鳖臑”（四个面均为直角三角形的四面体）剖分多面体推导体积；**祖暅原理**（“幂势既同，则积不容异”，等高截面积相等则体积相等），这是高考求复杂几何体或旋转体体积的重要背景。

高中函数导数不等式复习策略

<https://gemini.google.com/app/5fe182915d3f8970>

User prompt: 我在做高中考试复习，请你详细谈谈函数、导数、不等式

Response: 在高中数学复习中，“函数、导数与不等式”是压轴题的核心板块。三者之间以**函数为载体、导数为工具、不等式为目的/表现形式**融会贯通。以下是针对高考复习构建的系统知识图谱与核心解题策略：

一、函数的基础与指对模型

超越函数（指数函数、对数函数）与其复合结构是导数题目的主要研究对象，理解其图象与切线性质是解答复杂问题的前提。

1. 核心超越函数“指纹”

- $f(x) = xe^x$ ：定义域为 $\mathbb{R}$ ；在 $(-\infty, -1)$ 上单调递减，在 $(-1, +\infty)$ 上单调递增；极小值为 $f(-1) = -\frac{1}{e}$ ；零点为 $x = 0$ 。
- $f(x) = \frac{e^x}{x}$ ：定义域为 $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$ ；在 $(0, 1)$ 上单调递减，在 $(1, +\infty)$ 上单调递增；极小值为 $f(1) = e$ 。
- $f(x) = x \ln x$ ：定义域为 $(0, +\infty)$ ；在 $(0, \frac{1}{e})$ 上单调递减，在 $(\frac{1}{e}, +\infty)$ 上单调递增；极小值为 $f(\frac{1}{e}) = -\frac{1}{e}$ ；零点为 $x = 1$ 。
- $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ ：定义域为 $(0, +\infty)$ ；在 $(0, e)$ 上单调递增，在 $(e, +\infty)$ 上单调递减；极大值为 $f(e) = \frac{1}{e}$ ；零点为 $x = 1$ 。

2. 经典切线放缩与不等式链

导数题中常用基本不等式作为放缩或构造的基点：

- 指数放缩**： $e^x \geq x + 1$ （当且仅当 $x = 0$ 时取等号），切线位于 $x = 0$ 处；导出式如 $e^x \geq ex$ （在 $x = 1$ 处切线）。
- 对数放缩**： $\ln x \leq x - 1$ 或 $\ln(1 + x) \leq x$ （当且仅当 $x = 1$ 或 $x = 0$ 时取等号）。
- 精细双边放缩**：对于 $x > 0$ ，有 $\frac{x}{x+1} \leq \ln(1 + x) \leq x$ 。

更详细的基础体系可参考[函数的基础知识](#)与[函数的基本性质](#)。

二、导数的核心题型与分析路径

利用导数研究函数图象形态（单调性、极值、最值、零点）是试题的主干内容。

1. 含参函数单调性的分类讨论

分类讨论的切入点通常在于**导函数零点是否存在**、**零点是否落在定义域内**、以及**零点的大小关系**：

1. **求导并通分/化简**：将 $f'(x)$ 表达为 $\frac{g(x)}{h(x)}$ 形式，锁定不影响符号的分母或因子。
2. **看判别式 Δ** ：若 $g(x)$ 为二次函数，先讨论 $\Delta \leq 0$ （恒正或恒负）与 $\Delta > 0$ （存在两根）。
3. **看根与定义域的位置**：若根落于定义域外，则区间内单调性不改变；若根落在定义域内，按根分割区间讨论。

2. 零点问题与“隐零点”代换

当导函数 $f'(x) = 0$ 的根 x_0 无法用显式（初等函数）表示时，采用**隐零点代换法**：

1. **设根**：设 $f'(x_0) = 0$ ，写出零点方程（如 $e^{x_0} + ax_0 = 0 \implies a = -\frac{e^{x_0}}{x_0}$ ）。
2. **确定范围**：利用零点存在性定理（找点使 $f'(a)f'(b) < 0$ ）锁定 $x_0 \in (a, b)$ 。
3. **代换降次/化简**：将 x_0 的关系式代入原函数极值表达式 $f(x_0)$ 中，消去超越项（如 e^{x_0} 或 $\ln x_0$ ），转化为关于 x_0 的代数函数，再求其取值范围。

3. 双变量与极值点偏移

对于满足 $f(x_1) = f(x_2)$ 的双变量问题，常见解法包括：

- **对称化构造法**：若要证 $x_1 + x_2 > 2x_0$ （设 $x_1 < x_0 < x_2$ ），可构造辅助函数 $g(x) = f(x) - f(2x_0 - x)$ ，利用 $g(x)$ 在区间 (x_1, x_0) 上的单调性进行证明。
- **比值换元法**：设 $t = \frac{x_2}{x_1} > 1$ ，将 x_1, x_2 用 t 表示，转化为单变量 t 的不等式证明。

相关求解步骤与例题可见[进阶导数题型](#)。

三、不等式恒成立与证明的五大破局武器

不等式在高考压轴题中常与导数紧密结合，要求求解参数范围或证明复杂不等式。

方法名称	适用场景	核心操作逻辑
参变分离法	参数 a 易于孤立，右侧为单变量函数	将 $f(x, a) \geq 0$ 变形为 $a \geq g(x)$ 或 $a \leq g(x)$ ，转化为求 $g(x)_{\max}$ 或 $g(x)_{\min}$
同构变形法	式子两侧结构高度对称，含 $e^x, \ln x, x$ 混杂	变形为 $f(A) \geq f(B)$ 形式（如 $Ae^A \geq Be^B$ 或 $A + \ln A \geq B + \ln B$ ），利用 $f(t)$ 的单调性脱去函数符号得到 $A \geq B$
必要性探路法	恒成立问题中直接求最值较繁琐	先取特殊值（如端点 $x = 0$ 或 $x = 1$ ）导出参数 a 的必要条件 $a \in I$ ；再证明当 $a \in I$ 时不等式充分成立
端点/切线放缩法	含有指数与对数的加减混合项	利用 $e^x \geq x + 1$ 或 $\ln x \leq x - 1$ 将超越项放缩为多项式，降低求导阶数
均值不等式	代数式求最值、对数均值结构	利用 $a + b \geq 2\sqrt{ab}$ 或对数均值不等式 $\frac{a-b}{\ln a - \ln b} < \frac{a+b}{2}$ 快速放缩夹逼

参看[导数与不等式](#)可以获得更深入的不等式证明结构与同构模型推导。

四、 高考复习与解题规范策略

- 定义域优先原则：**拿到函数式，第一步必须写出定义域（如对数真数大于 0、分母不为 0）。所有单调区间、极值点讨论都必须严格限制在定义域内。
- 导数符号判定的严谨性：**
 - 证明 $f'(x) > 0$ 时，不仅要说明零点，还要指明在区间内 $f'(x)$ 的符号连续性。
 - 若求二阶导数 $f''(x)$ ，需清晰说明 $f'(x)$ 的单调性，进而推导出 $f'(x)$ 的零点与 $f(x)$ 的单调性。
- 开区间与闭区间的端点处理：**
 - 在闭区间 $[a, b]$ 上求最值，需比较极值点与端点值 $f(a), f(b)$ 的大小。
 - 在开区间 (a, b) 上，若函数只有一个极值点，则该极值点即为最值点。
- 必要性探路后的充分性证明闭环：**使用“必要性探路”算出参数范围（如 $a \geq 1$ ）后，必须回代 $a \geq 1$ （或 $a = 1$ 临界点）证明在此范围内不等式确实恒成立，步骤才算完整。

高中数学数列复习指南

https://gemini.google.com/app/757ab6470a82c1b1

User prompt: 我在做高中考试复习，请你详细谈谈数列

Response: 高中数学数列模块的核心在于通项公式的推导、数列求和方法的运用以及数列与函数、不等式的综合放缩。

一、基本概念与核心转化关系

数列本质上是以正整数集 $\mathbb{N}^*$ （或其有限子集）为定义域的离散函数 $a_n = f(n)$ 。

S_n 与 a_n 的互化公式

已知前 n 项和 S_n 求通项 a_n 是高考经典考点：

$$a_n = \begin{cases} S_1, & n = 1 \\ S_n - S_{n-1}, & n \geq 2 \end{cases}$$

易错点：务必单独检验 $n = 1$ 时算出的 a_1 是否符合 $n \geq 2$ 时的统一表达式。若不符合，需写成分段函数形式。

二、两大基本数列的性质与公式

1. 等差数列

- 通项公式： $a_n = a_1 + (n - 1)d = dn + (a_1 - d)$ （关于 n 的一次函数型）
- 前 n 项和： $S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2} = \frac{d}{2}n^2 + (a_1 - \frac{d}{2})n$ （常数项为 0 的二次函数型）
- 重要性质：
 - 若 $m + n = p + q$ ，则 $a_m + a_n = a_p + a_q$ 。
 - 下标成等差数列的子序列仍为等差数列。
 - 连续 k 项之和 $S_k, S_{2k} - S_k, S_{3k} - S_{2k}, \dots$ 构成公差为 k^2d 的等差数列。

2. 等比数列

- 通项公式： $a_n = a_1q^{n-1}$
- 前 n 项和：

$$S_n = \begin{cases} na_1, & q = 1 \\ \frac{a_1(1-q^n)}{1-q} = \frac{a_1-a_nq}{1-q}, & q \neq 1 \end{cases}$$

• **重要性质：**

- 若 $m + n = p + q$ ，则 $a_m \cdot a_n = a_p \cdot a_q$ 。
- 当 $q \neq -1$ 且 $S_k \neq 0$ 时，连续 k 项之和 $S_k, S_{2k} - S_k, S_{3k} - S_{2k}, \dots$ 构成公比为 q^k 的等比数列。

易错点：使用等比数列求和公式前，必须先讨论公比 $q = 1$ 与 $q \neq 1$ 的情况。

三、通项公式推导的通用方法

针对基础概念与推导方法，可以参考 [数列基础](#) 中的定理梳理，常见推导手法如下：

1. 累加法与累乘法

- **累加法：**适用于 $a_{n+1} - a_n = f(n)$ 型。

$$a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} (a_{k+1} - a_k) = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} f(k)$$

- **累乘法：**适用于 $\frac{a_{n+1}}{a_n} = f(n)$ (且 $a_n \neq 0$) 型。

$$a_n = a_1 \cdot \prod_{k=1}^{n-1} \frac{a_{k+1}}{a_k} = a_1 \cdot \prod_{k=1}^{n-1} f(k)$$

2. 构造法（待定系数法）

- **一阶线性递推** $a_{n+1} = pa_n + q$ ($p \neq 1, q \neq 0$)：设 $a_{n+1} + \lambda = p(a_n + \lambda)$ ，解得 $\lambda = \frac{q}{p-1}$ ，则 $\{a_n + \lambda\}$ 是公比为 p 的等比数列。
- **指数型递推** $a_{n+1} = pa_n + q^n$ ：两边同时除以 q^{n+1} ，得 $\frac{a_{n+1}}{q^{n+1}} = \frac{p}{q} \cdot \frac{a_n}{q^n} + \frac{1}{q}$ ，转化为一阶线性递推。

3. 不动点法与二阶线性递推

进阶题型可参阅 [数列提高](#) 中的递推与不动点专题：

- **分式递推** $a_{n+1} = \frac{Aa_n+B}{Ca_n+D}$ ：求解不动点方程 $x = \frac{Ax+B}{Cx+D}$ 。
 - 若有两个不等实根 x_1, x_2 ，构造 $\frac{a_{n+1}-x_1}{a_{n+1}-x_2} = k \cdot \frac{a_n-x_1}{a_n-x_2}$ 构成等比数列。

- 若有重根 x_0 ，构造 $\frac{1}{a_{n+1}-x_0} = \frac{1}{a_n-x_0} + d$ 构成等差数列。
- 二阶线性递推 $a_{n+2} = pa_{n+1} + qa_n$ ：利用特征方程 $x^2 - px - q = 0$ 的根 λ_1, λ_2 构造 $a_{n+1} - \lambda_1 a_n = \lambda_2(a_n - \lambda_1 a_{n-1})$ 求通项。

四、数列求和的五大核心手段

解题练习与例题对照可进一步参考 [数列训练](#)：

1. 错位相减法

适用于“等差 $\times$ 等比”型数列 $c_n = a_n \cdot b_n$ （其中 a_n 为等差， b_n 为公比为 q 的等比）：

1. 写出 $T_n = c_1 + c_2 + \cdots + c_n$ ；
2. 两边同乘以公比 q ，得 $qT_n = qc_1 + qc_2 + \cdots + qc_n$ ；
3. 两式相减 $(1 - q)T_n$ ，中间项形成等比数列求和；
4. 注意：减式最后一项 $-a_n b_n q$ 的符号，以及系数 $1 - q$ 的化简。

2. 裂项相消法

适用于分式型或根式型数列，通过拆项实现中间项两两抵消：

- 常见裂项公式：

- $\frac{1}{n(n+k)} = \frac{1}{k} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+k} \right)$
- $\frac{1}{n+k} - \frac{1}{n} = \frac{1}{k} \left(n - n+k \right)$
- $\frac{1}{(2n-1)(2n+1)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1} \right)$
- $\frac{n}{(n+1)!} = \frac{1}{n!} - \frac{1}{(n+1)!}$

3. 分组求和与并项求和

- 分组求和：通项可拆分为两个常见数列（如 $a_n = 2^n + 3n - 1$ ），分别求和后相加。
- 并项求和：通项带有 $(-1)^n$ 或符号交替（如 $a_n = (-1)^n \cdot n$ ），可将相邻两项合并（如 $a_{2k-1} + a_{2k}$ ）再求和。

4. 倒序相加法

适用于具有对称性的数列求和（如等差数列前 n 项和推导，或满足 $f(x) + f(1 - x) = C$ 的函数背景数列）。

五、数列与不等式放缩技巧

在解答题压轴位置，经常考查数列求和后的不等式证明：

放缩类型	常用放缩不等式	适用场景
平方型放缩	$\frac{1}{n^2} < \frac{1}{n(n-1)} = \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n} \ (n \geq 2)$	证明 $S_n < M$ 上界
根式型放缩	$\frac{1}{n} > \frac{2}{n+1+n} = 2(\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n})$	根式求和下界估计
等比放缩	$\frac{1}{n!} \leq \frac{1}{2^{n-1}} \ (n \geq 1)$	阶乘转化为等比数列
指对数放缩	$\ln(1+x) \leq x, e^x \geq x+1$	结合导数背景的数列不等式

六、考试规范与答题避坑清单

- 1. **分类讨论防漏解**：由递推式求通项或求和时，涉及等比公比 $q = 1$ 、分母是否为 0、奇偶项拆分时，必须分类讨论。
- 2. **首项单独检验**：利用 $a_n = S_n - S_{n-1}$ 时，写明“当 $n = 1$ 时”与“当 $n \geq 2$ 时”，并显式检验统一性。
- 3. **书写规范**：错位相减法求和过程较长，建议在试卷上写清 T_n 和 qT_n 的对齐错位步骤，减少计算失误。

高中数学排列组合概率复习指南

<https://gemini.google.com/app/7e994af26e76e911>

User prompt: 我在做高中考试复习，请你详细谈谈排列组合概率统计

Response: 高中数学中的排列组合、概率与统计模块可划分为四个核心板块：计数原理与排列组合、古典与条件概率、离散与连续型随机变量、以及统计学与独立性检验。

一、排列组合与二项式定理

1. 核心计数原理与公式

- 分类加法计数原理：**完成一件事有 n 类互不重叠的途径，方案总数为各项方案数之和。
- 分步乘法计数原理：**完成一件事需经过 m 个连续步骤，方案总数为各步骤方案数之积。
- 排列数公式：**从 n 个不同元素中取出 m 个进行排序：

$$A_n^m = \frac{n!}{(n-m)!}$$

- 组合数公式：**从 n 个不同元素中取出 m 个组成一组（不计顺序）：

$$C_n^m = \frac{n!}{m!(n-m)!}$$

- 常用性质： $C_n^m = C_n^{n-m}$ ，以及杨辉三角递推恒等式 $C_n^m + C_n^{m-1} = C_{n+1}^m$ 。

2. 四大经典解题模型

- 相邻问题（捆绑法）：**将要求相邻的元素视作一个整体参与外排列，再乘上整体内部元素的内排列。
- 不相邻问题（插空法）：**先排无限制要求的元素，再将不得相邻的元素插入形成的空隙中。
- 定序问题（缩倍/消重法）：** n 个元素全排列为 $n!$ ，若其中 k 个元素的相对顺序固定，则方案数为 $\frac{n!}{k!}$ 。
- 相同物品分配（隔板法）：**将 n 个相同元素分给 m 个不同组且每组至少 1 个，方案数为 C_{n-1}^{m-1} ；若允许空组，可转化为“先向每组借 1 个”后再用隔板法，方案数为 C_{n+m-1}^{m-1} 。

3. 平均分组与分配问题

- **平均分组消重**：例如将 6 本不同的书平均分成 3 包（每包 2 本），方案数为 $\frac{C_6^2 C_4^2 C_2^2}{3!}$ （需去除组间无序导致的重复）。
- **分组后再分配**：若将上述 3 包书分给 3 个不同的人，则需再乘上 $3!$ 。

4. 二项式定理

- **展开式与通项公式**：

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k a^{n-k} b^k$$

展开式的第 $k + 1$ 项通项为 $T_{k+1} = C_n^k a^{n-k} b^k$ 。

- **赋值法技巧**：

- 令 $a = 1, b = 1$ ，得到二项式系数和 $\sum_{k=0}^n C_n^k = 2^n$ 。
- 令 $a = 1, b = -1$ ，可求解奇数项或偶数项系数和。

二、条件概率、全概率与贝叶斯公式

1. 条件概率与独立性

- **条件概率**：在事件 A 发生的条件下事件 B 发生的概率：

$$P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} \quad (P(A) > 0)$$

- **相互独立事件**：若 $P(AB) = P(A)P(B)$ ，则事件 A 与 B 相互独立，此时 $P(B|A) = P(B)$ 。

2. 全概率公式与贝叶斯公式

- **全概率公式**：设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 为样本空间的一个划分（互斥且完备），则对任意事件 B ：

$$P(B) = \sum_{i=1}^n P(A_i)P(B|A_i)$$

- **贝叶斯公式**：已知结果 B 已发生，反推由原因 A_k 引起的后验概率：

$$P(A_k|B) = \frac{P(A_k)P(B|A_k)}{\sum_{i=1}^n P(A_i)P(B|A_i)}$$

三、离散型随机变量及其分布

1. 数字特征与性质

- 数学期望（均值）： $E(X) = \sum_{i=1}^n x_i p_i$ ，满足线性性质 $E(aX + b) = aE(X) + b$ 。
- 方差： $D(X) = \sum_{i=1}^n (x_i - E(X))^2 p_i = E(X^2) - [E(X)]^2$ ，满足性质 $D(aX + b) = a^2 D(X)$ 。

2. 两大核心离散分布对比

维度	超几何分布 $H(n, M, N)$	二项分布 $B(n, p)$
抽样机制	不放回抽样（有限总体）	有放回抽样 / n 次独立重复试验
概率质量函数	$P(X = k) = \frac{C_M^k C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n}$	$P(X = k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$
期望 $E(X)$	$n \cdot \frac{M}{N}$	np
方差 $D(X)$	$n \cdot \frac{M}{N} \left(1 - \frac{M}{N}\right) \frac{N-n}{N-1}$	$np(1-p)$

注：当总体容量 N 极大而抽样量 n 相对较小时，超几何分布可近似看作二项分布计算（取 $p = \frac{M}{N}$ ）。

四、连续型分布与统计分析

1. 正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$

- 图像特征：关于 $x = \mu$ 对称；在 $x = \mu$ 处取得最大值。 σ 越大，曲线越扁平（数据越分散）； σ 越小，曲线越尖锐（数据越集中）。
- 3 σ 原则：
 - $P(\mu - \sigma \leq X \leq \mu + \sigma) \approx 68.27\%$
 - $P(\mu - 2\sigma \leq X \leq \mu + 2\sigma) \approx 95.45\%$
 - $P(\mu - 3\sigma \leq X \leq \mu + 3\sigma) \approx 99.73\%$
- 对称性转化技巧：例如若已知 $P(X < \mu - a) = p$ ，则 $P(X > \mu + a) = p$ ，且 $P(\mu - a < X < \mu + a) = 1 - 2p$ 。

2. 统计抽样与一元线性回归

- **分层抽样总体方差：**若总体划分为两层（样本量分别为 m, n ，均值 $\bar{x}, \bar{y}$ ，方差 s_1^2, s_2^2 ），则总体均值 $\bar{w} = \frac{m\bar{x} + n\bar{y}}{m+n}$ ，总体方差为：

$$s^2 = \frac{m}{m+n} s_1^2 + \frac{n}{m+n} s_2^2 + \frac{mn}{(m+n)^2} (\bar{x} - \bar{y})^2$$

- **一元线性回归方程：** $\hat{y} = \hat{b}x + \hat{a}$

- 斜率系数公式： $\hat{b} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} = \frac{\sum x_i y_i - n\bar{x}\bar{y}}{\sum x_i^2 - n\bar{x}^2}$

- 截距公式： $\hat{a} = \bar{y} - \hat{b}\bar{x}$

- **核心恒等性：**回归直线必然经过样本中心点 $(\bar{x}, \bar{y})$ 。

- **样本相关系数 r ：** $|r| \leq 1$ ， $|r|$ 越接近 1，两变量的线性相关程度越强。

3. 独立性检验 (2×2 列联表)

- 卡方统计量计算公式：

$$K^2 = \frac{n(ad - bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)} \quad (n = a + b + c + d)$$

- 将算得的 K^2 与临界值对比（如 $x_{0.05} = 3.841$ 或 $x_{0.01} = 6.635$ ），判定分类变量之间是否有统计学显著的相关性。

高中数学三角与向量复习指南

https://gemini.google.com/app/10f8b6d04b93eb79

User prompt: 我在做高中考试复习，请你详细谈谈三角函数、解三角形、平面向量

Response: 高中数学考试中，[三角函数与三角恒等变换](#)、[解三角形与三角形中的三角函数](#) 以及 [平面向量](#) 构成了一个紧密交织的几何与代数综合体系。

一、[三角函数与三角恒等变换](#)

1. 概念与图象性质

- 坐标定义：设角 α 终边与单位圆交于点 $P(x, y)$ ，则 $\sin \alpha = y$ ， $\cos \alpha = x$ ， $\tan \alpha = \frac{y}{x}$ ($x \neq 0$)。
- $y = A \sin(\omega x + \varphi) + k$ 的核心性质：
 - 周期： $T = \frac{2\pi}{|\omega|}$ 。
 - 对称性：对称轴过峰值点，满足 $\omega x + \varphi = k\pi + \frac{\pi}{2}$ ；对称中心为图象零点，满足 $\omega x + \varphi = k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$)。
 - 单调区间：将整体角 $u = \omega x + \varphi$ 代入基本正弦函数的单调区间求解，需特别注意 $\omega < 0$ 时需先利用诱导公式化为正数。

2. 三角恒等变换公式库

- 同角关系： $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$ ， $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$ 。
- 诱导公式：口诀“奇变偶不变，符号看象限”（针对 $\frac{k\pi}{2} \pm \alpha$ ）。
- 和差角与倍角公式：

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta$$

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta$$

$$\tan(\alpha \pm \beta) = \frac{\tan \alpha \pm \tan \beta}{1 \mp \tan \alpha \tan \beta}$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1 = 1 - 2 \sin^2 \alpha$$

- 辅助角公式（化一公式）：

$$a \sin x + b \cos x = \sqrt{a^2 + b^2} \sin(x + \varphi) \quad \left(\text{其中 } \cos \varphi = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \sin \varphi = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right)$$

- 降幂与升幂公式：

$$\sin^2 \alpha = \frac{1 - \cos 2\alpha}{2}, \quad \cos^2 \alpha = \frac{1 + \cos 2\alpha}{2}$$

3. 解题核心思想

- **一角一函数**：利用变换公式将复杂的三角表达式统一为一个角与一种三角函数形式，以便研究最值与单调性。
- **变角思想**：灵活拆拼角，例如 $\alpha = (\alpha + \beta) - \beta$, $\theta = \frac{(\theta + \phi) + (\theta - \phi)}{2}$ 。
- **齐次化与弦切互化**：遇到关于 $\sin x, \cos x$ 的二次齐次式，通过分子分母同除以 $\cos^2 x$ 转化为关于 $\tan x$ 的代数式。

二、解三角形与三角形中的三角函数

1. 两大核心定理

- **正弦定理**：

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R \quad (R \text{ 为外接圆半径})$$

- **应用场景**：已知两角及任意一边；已知两边与其中一边的对角（需注意无解、一解或两解的判断）。

- **余弦定理**：

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A \iff \cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$$

- **应用场景**：已知三边求角；已知两边及其夹角求第三边；判断三角形形状（锐角、直角、钝角）。

2. 面积公式与辅助公式

- **面积公式**：

$$S = \frac{1}{2}ab \sin C = \frac{1}{2}bc \sin A = \frac{1}{2}ac \sin B = \frac{abc}{4R} = p \cdot r = p(p-a)(p-b)(p-c)$$

(其中 $p = \frac{a+b+c}{2}$ 为半周长, r 为内切圆半径)

- **射影定理**： $a = b \cos C + c \cos B$ 。

3. 三角形内角关系与特殊恒等式

在 $\triangle ABC$ 中, 由于 $A + B + C = \pi$:

- $\sin(A + B) = \sin C$, $\cos(A + B) = -\cos C$, $\tan(A + B) = -\tan C$ 。
- $\sin \frac{A+B}{2} = \cos \frac{C}{2}$, $\cos \frac{A+B}{2} = \sin \frac{C}{2}$ 。
- **正切恒等式**： $\tan A + \tan B + \tan C = \tan A \tan B \tan C$ (适用于非直角三角形)。

4. 范围与最值破题路径

- **角化边（代数法）**：代入余弦定理与基本不等式（均值不等式）求解，常用 $b^2 + c^2 \geq 2bc$ 。
- **边化角（三角函数法）**：用正弦定理将边长全部转化为角的三角函数，消角后归结为 $y = A \sin(\omega x + \varphi)$ 在特定定义域（结合 $0 < A, B, C < \pi$ ）内的值域问题。

三、平面向量

1. 向量的运算与坐标表示

- **坐标运算**：设 $\mathbf{a} = (x_1, y_1)$, $\mathbf{b} = (x_2, y_2)$ ：
 - **加减法与数乘**： $\mathbf{a} \pm \mathbf{b} = (x_1 \pm x_2, y_1 \pm y_2)$
 - **数量积（内积）**： $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{a}||\mathbf{b}| \cos \theta = x_1x_2 + y_1y_2$
 - **平行/共线**： $\mathbf{a} \parallel \mathbf{b} \iff x_1y_2 - x_2y_1 = 0$
 - **垂直**： $\mathbf{a} \perp \mathbf{b} \iff \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0 \iff x_1x_2 + y_1y_2 = 0$

2. 极化恒等式（数量积求值利器）

极化恒等式将数量积转化为模长的平方差：

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \frac{1}{4} (|\mathbf{a} + \mathbf{b}|^2 - |\mathbf{a} - \mathbf{b}|^2)$$

在 $\triangle ABC$ 中，若 D 为 BC 边中点，则：

$$\mathbf{AB} \cdot \mathbf{AC} = |\mathbf{AD}|^2 - |\mathbf{BD}|^2 = |\mathbf{AD}|^2 - \frac{1}{4}|\mathbf{BC}|^2$$

该公式在解决包含中线、中点的向量数量积最值问题时可大幅简化计算。

3. 三点共线定理（分点向量方程）

若 A, B, P 三点共线，且 O 为平面内任意基准点，则存在唯一实数 x, y 使得：

$$\mathbf{OP} = x\mathbf{OA} + y\mathbf{OB} \quad \text{其中 } x + y = 1$$

4. 三角形四心的向量表征

- **重心 G** （中线交点）： $\mathbf{GA} + \mathbf{GB} + \mathbf{GC} = \mathbf{0}$, $\mathbf{OG} = \frac{1}{3}(\mathbf{OA} + \mathbf{OB} + \mathbf{OC})$ 。
- **内心 I** （角平分线交点）： $a\mathbf{IA} + b\mathbf{IB} + c\mathbf{IC} = \mathbf{0}$ 。
- **垂心 H** （高线交点）： $\mathbf{HA} \cdot \mathbf{HB} = \mathbf{HB} \cdot \mathbf{HC} = \mathbf{HC} \cdot \mathbf{HA}$ 。
- **外心 O** （垂直平分线交点）： $|\mathbf{OA}| = |\mathbf{OB}| = |\mathbf{OC}|$ 。

四、三大板块的综合高考考点与解题通法

1. **向量条件代数化/三角化** 当题目给出向量关系式（如 $\mathbf{m} \parallel \mathbf{n}$ 或 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = k$ ）时，优先通过坐标代入或模长夹角展开，将向量语言转化为边角关系，再接入正余弦定理或三角恒等变换。

2. 建系坐标法 vs 几何/基底法

- **坐标法**：当图形具有直角、等腰、正多边形等规则几何特征时，建立平面直角坐标系，将几何问题完全代数化。
- **基底法/极化恒等式**：当图形缺少垂直条件但包含中点、对称性或转动结构时，选择固定基底展开或直接使用极化恒等式。

3. 最值与范围问题的选路线策略

- 有中点/中线 → 优先选择**极化恒等式**；
- 角度范围明确 → 正弦定理**边化角**，转化为 $A \sin(\omega x + \varphi) + k$ 形式求值域；
- 边长关系明确 → 余弦定理结合**基本不等式** ($b^2 + c^2 \geq 2bc$) 求解。

立体几何与空间向量复习指南

<https://gemini.google.com/app/eba1aa9ace2ba093>

User prompt: 我在做高中考试复习，请你详细谈谈立体几何、空间向量

Response: 高中数学复习中，[空间几何体](#)与[空间向量](#)是高考解答题与客观题的核心必考模块。整体复习策略可分为**综合几何法**（逻辑推导与定理证明）与**空间向量法**（坐标代数化求解）两大支柱。

一、综合几何法：位置关系与图形性质

综合几何法侧重于空间想象能力和逻辑推理，常用于客观题以及解答题第(1)问的平行/垂直证明。

1. 结构特征与公式

- 柱、锥、台、球的体积与表面积：
 - 柱体： $V = Sh$
 - 锥体： $V = \frac{1}{3}Sh$
 - 台体： $V = \frac{1}{3}h(S_1 + S_2 + \sqrt{S_1 S_2})$
 - 球体：表面积 $S = 4\pi R^2$ ，体积 $V = \frac{4}{3}\pi R^3$
- 斜二测画法：直观图中 x' 轴长度不变， y' 轴倾斜 45° 且长度减半。原图形面积与直观图面积满足：

$$S_{\text{原}} = 2\sqrt{2} S_{\text{直观}}$$

2. 位置关系转化链（核心证明逻辑）

- 平行转化链：线线平行 $\iff$ 线面平行 $\iff$ 面面平行
 - 线面平行判定：线在面外，且平行于面内的一条直线。
 - 面面平行判定：一个平面内的两条相交直线分别平行于另一个平面。
- 垂直转化链：线线垂直 $\iff$ 线面垂直 $\iff$ 面面垂直
 - 线面垂直判定：一条直线垂直于平面内的两条相交直线（书写时“相交”二字不可漏）。
 - 面面垂直判定：一个平面经过另一个平面的一条垂线。

二、空间向量法：坐标化与代数求解

空间向量法是解决角度、距离及存在性问题的通性通法，常用于解答题第(2)问。

1. 建系与坐标化

- 建系原则：**建立右手直角坐标系。优先选择三条两两垂直的棱交点为原点（如长方体顶点）；若没有现成的三垂直棱，可利用“侧棱垂直于底面”或“面面垂直的性质定理”找出线面垂直作为 z 轴。
- 动点参数表示：**若点 P 在线段 AB 上，可设 $AP = \lambda AB$ ($\lambda \in [0, 1]$)，动点坐标可表示为含 λ 的线性式。

2. 平面法向量计算

设平面内两不共线向量为 $a = (x_1, y_1, z_1)$, $b = (x_2, y_2, z_2)$ ，设法向量 $n = (x, y, z)$ ，解方程组：

$$\begin{cases} n \cdot a = 0 \implies x_1x + y_1y + z_1z = 0 \\ n \cdot b = 0 \implies x_2x + y_2y + z_2z = 0 \end{cases}$$

赋值自由变量（如设 $z = 1$ ）即可求出一组最简非零法向量 n 。

3. 三大角度与距离计算

设直线方向向量为 u, v ，平面法向量为 n, n_1, n_2 ：

求解目标	向量计算公式	几何意义与注意点
异面直线夹角 θ	$\cos \theta = \frac{ u \cdot v }{ u v }$	$\theta \in (0, \frac{\pi}{2}]$ ，结果恒为非负
线面夹角 α	$\sin \alpha = \cos \langle u, n \rangle = \frac{ u \cdot n }{ u n }$	$\alpha \in [0, \frac{\pi}{2}]$ ，线面角正弦等于向量夹角余弦的绝对值
二面角 β	$ \cos \beta = \frac{ n_1 \cdot n_2 }{ n_1 n_2 }$	需观察图形开口判断锐角（正）或钝角（负）
点到平面距离 d	$d = \frac{ AP \cdot n }{ n }$	A 为平面内任意一点， P 为平面外已知点

三、高考难点突破与高频模型

1. 外接球与内切球模型

- **直棱柱/侧棱垂直底面**：底面外接圆半径为 $r_{\text{底}}$ ，高为 h ，外接球半径 R 满足：

$$R^2 = r_{\text{底}}^2 + \left(\frac{h}{2}\right)^2$$

- **补形长方体**：三条两两垂直的棱长分别为 a, b, c （或面对角线已知的四面体），外接球半径 R 满足：

$$2R = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$$

- **三棱锥内切球**：利用等体积法，体积极为 V ，表面积为 $S_{\text{总}}$ ，内切球半径为：

$$r = \frac{3V}{S_{\text{总}}}$$

2. 动点存在性与最值问题

- **存在性问题**：引入参数 $\lambda \in [0, 1]$ 表示动点，根据几何条件（如线面平行或二面角已知）建立关于 λ 的方程。若方程在 $[0, 1]$ 内有解，则存在；无解则不存在。
- **最值/范围问题**：将目标量（距离、角度、面积）表示为 λ 的函数，利用二次函数性质或均值不等式求解在 $\lambda \in [0, 1]$ 上的最值。

四、复习答题避坑指南

1. **证明步骤书写规范**：第 (1) 问用定理时，必须写全所有前提条件。例如证明 $PA \perp$ 平面 ABC ，需写明 $PA \perp AB$ 、 $PA \perp AC$ 、 $AB \cap AC = A$ 以及 $AB, AC \subset$ 平面 ABC 。
2. **建系说明不可省略**：解答题第 (2) 问建系时，需写明“以 O 为原点，以 OA, OB, OC 所在直线分别为 x, y, z 轴建立空间直角坐标系”，并简要说明三条轴互相垂直的理由。
3. **二面角正负号核验**：算出 $|\cos \beta|$ 后，务必结合立体图形判断二面角是锐角还是钝角，若为钝角需写出 $\cos \beta < 0$ 并加上负号。

高中解析几何复习核心知识点梳理

<https://gemini.google.com/app/ec93ea8d14cbeafa>

User prompt: 我在做高中考试复习，请你详细谈谈直线和圆、圆锥曲线、解析几何

Response: 在高中数学高考复习中，解析几何核心知识涵盖直线和圆、圆锥曲线以及解析几何核心解题思想与通法。

一、直线和圆

1. 直线方程的形式与适用条件

- 点斜式: $y - y_0 = k(x - x_0)$ (不含斜率不存在的直线 $x = x_0$)
- 斜截式: $y = kx + b$
- 截距式: $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ (不含过原点及平行于坐标轴的直线)
- 一般式: $Ax + By + C = 0$ (A, B 不全为 0)
- 参数式 / 设线技巧: 在解析几何大题中，设直线为 $x = my + t$ 能有效避免讨论斜率不存在的情形。

2. 距离与位置关系公式

- 点到直线距离: $d = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{A^2 + B^2}$
- 两平行线间距离: $d = \frac{|C_1 - C_2|}{A^2 + B^2}$ (注意保持 x, y 系数一致)
- 平行与垂直条件:
 - 平行: $A_1B_2 - A_2B_1 = 0$ 且 $A_1C_2 - A_2C_1 \neq 0$
 - 垂直: $A_1A_2 + B_1B_2 = 0$

3. 圆的方程与几何性质

- 标准方程: $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$, 圆心 (a, b) , 半径 r
- 一般方程: $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$ (充要条件: $D^2 + E^2 - 4F > 0$)
 - 圆心: $(-\frac{D}{2}, -\frac{E}{2})$, 半径: $r = \frac{1}{2} \sqrt{D^2 + E^2 - 4F}$

- 直线与圆的位置关系：优先使用几何法（圆心到直线距离 d 与半径 r 比较），而非代数判别式 Δ 。
- 弦长公式： $L = 2 \sqrt{r^2 - d^2}$
- 切线方程：过圆上一点 (x_0, y_0) 的切线方程为 $(x_0 - a)(x - a) + (y_0 - b)(y - b) = r^2$

二、圆锥曲线

1. 椭圆

- 标准方程： $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$)
- 核心关系： $a^2 = b^2 + c^2$ ，离心率 $e = \frac{c}{a} \in (0, 1)$
- 定义与几何性质：
 - 第一定义：到两焦点距离之和 $|PF_1| + |PF_2| = 2a$ (且 $2a > 2c$)
 - 第二定义：到焦点距离与到相应准线 $x = \pm \frac{a^2}{c}$ 距离之比为 e
 - 焦点三角形面积公式：设 $\angle F_1PF_2 = \theta$ ，则 $S_{\triangle F_1PF_2} = b^2 \tan \frac{\theta}{2}$
 - 立体截面（Dandelin双球构造）：若母线与圆锥轴夹角为 α ，截面与轴夹角为 β ，则离心率 $e = \frac{\cos \beta}{\cos \alpha}$ (当 $\beta > \alpha$ 时截线为椭圆)。

2. 双曲线

- 标准方程： $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$)
- 核心关系： $c^2 = a^2 + b^2$ ，离心率 $e = \frac{c}{a} > 1$
- 渐近线方程： $y = \pm \frac{b}{a}x$ (即 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 0$)
- 焦点三角形面积公式： $S_{\triangle F_1PF_2} = \frac{b^2}{\tan \frac{\theta}{2}}$
- 等轴双曲线： $a = b$ ， $e = \sqrt{2}$ ，渐近线相互垂直 $y = \pm x$ 。

3. 抛物线

- 标准方程（以 $y^2 = 2px$ 为例， $p > 0$ ）：
 - 焦点： $F(\frac{p}{2}, 0)$ ，准线： $x = -\frac{p}{2}$

- **焦弦经典结论** (过焦点 F 的直线交抛物线于 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$):

- $y_1 y_2 = -p^2, x_1 x_2 = \frac{p^2}{4}$

- **焦点弦长公式:** $|AB| = x_1 + x_2 + p = \frac{2p}{\sin^2 \alpha}$ (α 为弦的倾斜角)

- **倒数和定值:** $\frac{1}{|AF|} + \frac{1}{|BF|} = \frac{2}{p}$

三、**解析几何**综合解题核心策略与方法

高考解析几何解答题的核心是“几何问题代数化”，主要围绕联立方程、韦达定理、目标表达与代数化简展开。

1. 联立与韦达定理 (通用模式)

1. **设线:** 若直线不过原点, 优先设为 $x = my + t$ (可自然覆盖斜率为 0 的情况且无需讨论 k 不存在)。

2. **联立:** 将直线方程代入曲线方程, 整理为关于 y 的一元二次方程:

$$Ay^2 + By + C = 0$$

3. **列出约束与韦达定理:**

- 判别式 $\Delta > 0$

- $y_1 + y_2 = -\frac{B}{A}, y_1 y_2 = \frac{C}{A}$

2. 弦长公式

- 若直线设为 $y = kx + b$:

$$|AB| = \sqrt{1 + k^2} |x_1 - x_2| = \sqrt{1 + k^2} \sqrt{(x_1 + x_2)^2 - 4x_1 x_2}$$

- 若直线设为 $x = my + t$:

$$|AB| = \sqrt{1 + m^2} |y_1 - y_2| = \sqrt{1 + m^2} \sqrt{(y_1 + y_2)^2 - 4y_1 y_2}$$

3. 点差法与中点弦问题

针对涉及弦中点坐标 $M(x_0, y_0)$ 与弦斜率 k 的问题, 采用“点差法”避免繁琐代换: 设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ 为椭圆上两点, 满足:

$$\frac{x_1^2}{a^2} + \frac{y_1^2}{b^2} = 1, \quad \frac{x_2^2}{a^2} + \frac{y_2^2}{b^2} = 1$$

两式相减并因式分解可得斜率关系：

$$k_{AB} \cdot k_{OM} = -\frac{b^2}{a^2}$$

(注：抛物线 $y^2 = 2px$ 中点差法结论为 $k_{AB} \cdot y_0 = p$)

4. 定点、定值与最值问题解题策略

- **证明直线过定点：**将直线方程表示为含参数 m 的形式，整理为 $(m - m_0)f(x, y) + g(x, y) = 0$ 。令参数项系数为 0，即可解出定点坐标。
- **证明代数式为定值：**利用韦达定理将目标表达式完全转化为含单一参数（如 m 或 t ）的式子，通过分子分母约分或化简消去参数。
- **范围与最值问题：**构造关于某一核心变量（如 $m \in \mathbb{R}$ 或 $\theta \in (0, \pi)$ ）的函数表达式，借助均值不等式、二次函数最值或导数求解。

高考圆锥曲线核心考点与二级结论解析

<https://gemini.google.com/app/78b59e53ed8223ef>

User prompt: 我在做高中考试复习，请你详细谈谈圆锥曲线及其二级结论

Response: 圆锥曲线的核心考点集中在几何定义、代数联立计算、中点弦/切线性质以及定点定值最值问题。熟练掌握并灵活运用“二级结论”，能大幅缩短思维路径并减少高考/模拟考中的计算量。

1. 椭圆的核心二级结论

设椭圆标准方程为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$)，焦点为 $F_1(-c, 0), F_2(c, 0)$ ，离心率 $e = \frac{c}{a}$ 。

焦点三角形与面积公式

设 P 为椭圆上一点， $\angle F_1PF_2 = \theta$ ，则焦点三角形 $\triangle F_1PF_2$ 的面积为：

$$S_{\triangle F_1PF_2} = b^2 \tan \frac{\theta}{2}$$

- **最值规律：**张角 θ 在短轴端点处达到最大；若短轴端点处的 $\theta \geq 90^\circ$ （即 $a \leq 2c$ 或 $e \geq \frac{2}{2}$ ），则面积最大值为 b^2 ；若短轴端点处 $\theta < 90^\circ$ ，则面积最大值为 bc 。

焦半径与焦点弦

- **焦半径公式：**设点 $P(x_0, y_0)$ 在椭圆上，则：

$$|PF_1| = a + ex_0, \quad |PF_2| = a - ex_0$$

- **焦点弦长公式：**过焦点的直线倾角为 α ，与椭圆交于 A, B 两点，弦长为：

$$|AB| = \frac{2ab^2}{a^2 \sin^2 \alpha + b^2 \cos^2 \alpha}$$

- **焦半径倒数和（定值）：**若 AB 为过焦点 F_1 的弦，则：

$$\frac{1}{|AF_1|} + \frac{1}{|BF_1|} = \frac{2a}{b^2}$$

- **通径长：**垂直于长轴的焦点弦长 $L = \frac{2b^2}{a}$ 。

点差法与中点弦（第三定义）

- 若 $P(x_1, y_1), Q(x_2, y_2)$ 为椭圆上两点, M 为线段 PQ 的中点, O 为坐标原点, 则 PQ 的斜率 k_{PQ} 与中点连线斜率 k_{OM} 满足:

$$k_{OM} \cdot k_{PQ} = -\frac{b^2}{a^2} = e^2 - 1$$

切线与蒙日圆

- 点切线方程: 过椭圆上一点 $P(x_0, y_0)$ 的切线方程为 $\frac{x_0x}{a^2} + \frac{y_0y}{b^2} = 1$ 。
- 蒙日圆 (Monge Circle): 椭圆两条互相垂直的切线的交点轨迹为圆:

$$x^2 + y^2 = a^2 + b^2$$

2. 双曲线的核心二级结论

设双曲线标准方程为 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a, b > 0$), 焦点为 $F_1(-c, 0), F_2(c, 0)$, 渐近线方程 $y = \pm \frac{b}{a}x$ 。

焦点三角形与面积公式

设 P 为双曲线上一点, $\angle F_1PF_2 = \theta$, 则焦点三角形 $\triangle F_1PF_2$ 的面积为:

$$S_{\triangle F_1PF_2} = \frac{b^2}{\tan \frac{\theta}{2}} = b^2 \cot \frac{\theta}{2}$$

焦半径公式

设 $P(x_0, y_0)$ 为右支上一点 ($x_0 \geq a$):

$$|PF_1| = ex_0 + a, \quad |PF_2| = ex_0 - a$$

点差法与中点弦

- 设 M 为双曲线弦 PQ 的中点, 则 PQ 的斜率与 OM 的斜率满足:

$$k_{OM} \cdot k_{PQ} = \frac{b^2}{a^2} = e^2 - 1$$

渐近线几何性质

- 定面积平行四边形: 过双曲线上任意一点 P 作两渐近线的平行线, 与渐近线围成的平行四边形面积为定值 $\frac{ab}{2}$ 。

- **切线与渐近线相交性质：**过双曲线上任意一点 P 作切线，切线与两条渐近线围成的三角形面积为定值 ab ；切点 P 恰好是切线在两渐近线间线段的中点。
- **距离之积：**双曲线上任意一点到两条渐近线的距离之积为定值 $\frac{a^2b^2}{a^2+b^2} = \frac{a^2b^2}{c^2}$ 。

蒙日圆

- 当 $a > b$ 时，双曲线两条互相垂直的切线交点的轨迹方程为：

$$x^2 + y^2 = a^2 - b^2$$

3. 抛物线的核心二级结论

设抛物线标准方程为 $y^2 = 2px$ ($p > 0$)，焦点 $F(\frac{p}{2}, 0)$ ，准线 $l: x = -\frac{p}{2}$ 。

焦点弦与焦半径关系

设过焦点 F 的直线与抛物线交于 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ 两点：

1. 纵横坐标积（定值）：

$$x_1x_2 = \frac{p^2}{4}, \quad y_1y_2 = -p^2$$

2. 焦半径与焦点弦长：

$$|AF| = x_1 + \frac{p}{2}, \quad |BF| = x_2 + \frac{p}{2}$$

$$|AB| = x_1 + x_2 + p = \frac{2p}{\sin^2 \alpha} \quad (\alpha \text{ 为直线 } AB \text{ 的倾角})$$

3. 焦半径倒数和（定值）：

$$\frac{1}{|AF|} + \frac{1}{|BF|} = \frac{2}{p}$$

焦点弦的几何外接性质

- **切准线性质：**以焦点弦 AB 为直径的圆必定与准线 l 相切，切点为线段 AB 中点在准线上的投影。
- **切 y 轴性质：**以焦半径 AF 为直径的圆与 y 轴相切。
- **切线交点性质：**过 A, B 两点的抛物线切线互相垂直，且切线交点 P 必落在准线 $x = -\frac{p}{2}$ 上，且其纵坐标满足 $y_P = \frac{y_1 + y_2}{2}$ 。

中点弦斜率公式

- 若 $M(x_M, y_M)$ 为抛物线弦 PQ 的中点，则弦 PQ 的斜率满足：

$$k_{PQ} \cdot y_M = p \iff k_{PQ} = \frac{p}{y_M}$$

4. 高阶化简与设参技巧

1. 设线的优势选择（“设 $x = my + t$ ” 策略）

在涉及直线与圆锥曲线相交的解答题中，设直线方程为 $x = my + t$ （或 $x = my + x_0$ ）相比设 $y = kx + b$ 具有显著优势：

- 免去分类讨论：**自然覆盖斜率为 0 的水平线，且无需讨论斜率不存在（垂直于 x 轴）的情况。
- 韦达定理表达简洁：**代入二次曲线方程后直接得到关于 y 的一元二次方程，能极其流畅地写出 $y_1 + y_2$ 与 $y_1 y_2$ 。

2. 仿射变换（椭圆转圆）

通过坐标变换：

$$x' = x, \quad y' = \frac{a}{b}y$$

可以将椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 伸缩映射为圆 $x'^2 + y'^2 = a^2$ 。

- 保持不变的几何量：**线段平行关系、共线线段的比例、中点位置、面积的比值。
- 应用场景：**求解椭圆中点弦轨迹、平行四边形面积最值、弦长中点比例等问题时，可先在圆中求解再还原回椭圆。

3. 正切半角有理参数化

椭圆参数方程除了标准的 $(a \cos \theta, b \sin \theta)$ 形式外，可利用万能公式（令 $t = \tan \frac{\theta}{2}$ ）改写为有理分式：

$$x(t) = a \frac{1 - t^2}{1 + t^2}, \quad y(t) = b \frac{2t}{1 + t^2}$$

- 优点：**坐标表达完全是有理函数，过点切线、直线求交等问题代入后可化简为关于 t 的二次多项式方程，避免代数变形中的无理化与开方运算，极适合做三点共线与极点极线的符号证明。